

Afgeleiden en het verloop van een functie

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Afleiden

Leid af. Noteer bij een product, een quotiënt of een samenstelling welke regel je gebruikt.

1. Leid af.

a) x tot de vijfde _____

b) zeven x min drie _____

c) de sinus van x _____

d) de cosinus van x _____

2. Leid af.

a) e tot de macht x _____

b) de natuurlijke logaritme van x _____

c) x kwadraat maal de sinus van x _____

d) twee x plus één, tot de derde macht _____

3. Toon met de functie x maal x aan dat de afgeleide van een product niet het product van de afgeleiden is.

2 De raaklijn

Stel de vergelijking van de raaklijn op. Schrijf eerst de helling, dan het raakpunt.

4. Stel de raaklijn op aan de grafiek van x kwadraat in het punt met x gelijk aan min twee.

5. Wat stelt de afgeleide van de afgelegde weg naar de tijd voor?

6. Hoeveel is de gemiddelde verandering van x kwadraat tussen twee en vier?

3 Het verloop onderzoeken

Bereken de afgeleide, zoek haar nulwaarden en maak een tekenschema.

7. Onderzoek het verloop van x tot de derde min twaalf x : zoek de extrema en zeg bij elk of het een maximum of een minimum is.

8.

Wat geldt in a	Wat besluit je
de afgeleide is positief op een interval	
de afgeleide is nul en wisselt van min naar plus	
de tweede afgeleide is positief op een interval	
de tweede afgeleide is nul en wisselt van teken	

9. Elk punt waar de afgeleide nul is, is een extremum.

☐ waar ☐ niet waar

10. Een functie kan een maximum bereiken in een punt waar ze niet afleidbaar is.

☐ waar ☐ niet waar

4 Een extremumprobleem

Kies zelf een veranderlijke, stel het voorschrift op, en vergeet het praktisch domein niet.

- 11.** Je hebt veertig meter omheining voor een rechthoekige moestuin. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

- 12.** Waarom moet je bij zo'n opgave nagaan of je oplossing in het praktisch domein ligt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Afleiden

- 1** a) vijf x tot de vierde · b) $7 \cdot$ c) de cosinus van x · d) min de sinus van x
- 2** a) e tot de macht x · b) één gedeeld door x · c) twee x maal de sinus van x plus x kwadraat maal de cosinus van x · d) zes maal twee x plus één, in het kwadraat
- 3** x maal x is x kwadraat, met afgeleide twee x . Het product van de afgeleiden zou één maal één zijn, dus één. Daarom bestaat de productregel.

2. De raaklijn

- 4** De afgeleide is twee x , dus de helling is min vier. Het raakpunt is min twee en vier. Invullen: vier is acht plus q , dus q is min vier. De raaklijn is y is min vier x min vier.
- 5** de snelheid op dat ogenblik
- 6** 6

3. Het verloop onderzoeken

- 7** De afgeleide is drie x kwadraat min twaalf, nul in min twee en twee. De tweede afgeleide zes x is negatief in min twee, dus daar ligt een maximum, en positief in twee, dus daar een minimum.
- 8** de functie stijgt; een minimum; de grafiek is hol; een buigpunt
- 9** niet waar
- 10** waar

4. Een extremumprobleem

- 11** Noem de breedte x . De lengte is twintig min x , dus de oppervlakte is twintig x min x kwadraat. De afgeleide twintig min twee x is nul in tien. Een vierkant van tien op tien meter, met honderd vierkante meter.
- 12** Een negatieve of te grote lengte is wiskundig misschien een oplossing, maar past niet in de opgave. Hier moet x tussen nul en twintig liggen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
